Examen d'entraînement

Durée : 3 heures

Développements décimaux, dénombrabilité, fonctions réelles et distances

Le sujet comporte **3 pages**, quatre exercices indépendants et un bonus. Documents, calculatrice et objets connectés interdits. Le barème sur **30 points**, auquel s'ajoutent **2 points de bonus**, est indicatif. Toute réponse doit être soigneusement justifiée. On peut admettre le résultat d'une question pour traiter les suivantes, en le précisant.

On note $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$. Les parties de $\mathbb{R}$ sont munies de la distance usuelle, sauf mention contraire. On pourra utiliser sans démonstration que tout intervalle réel non réduit à un point est non dénombrable, ainsi que les résultats usuels sur les produits finis et les réunions dénombrables d'ensembles dénombrables.

Repères de temps : exercice 1, 20 min ; exercice 2, 20 min ; chacun des deux problèmes, 65 min. Garder environ 10 min pour la relecture. Le bonus est facultatif.

Exercice 1. Autour du cours — 4 points

1. Soient (X, d) un espace métrique et $a \in X$. Démontrer que

$$\forall\, x, y \in X, \quad |d(x, a) - d(y, a)| \le d(x, y).$$

En déduire que l'application $x \mapsto d(x, a)$ est uniformément continue. (1,5 points)

2. Soient $I \subset \mathbb{R}$ non vide et $(f_n)_{n \ge 1}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$.

(a) Écrire avec des quantificateurs les définitions de la convergence simple et de la convergence uniforme de (f_n) vers une fonction $f : I \to \mathbb{R}$.

(b) On suppose que chaque f_n est uniformément continue sur I et que (f_n) converge uniformément vers f sur I. Démontrer que f est uniformément continue sur I. (2,5 points pour la question 2)

Exercice 2. Une coupure dans la droite réelle — 4 points

On pose $\chi(x) = 1$ si $x < 0$ et $\chi(x) = 0$ si $x \ge 0$. Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on définit

$$\delta(x, y) = |x - y| + |\chi(x) - \chi(y)|.$$

1. Montrer que δ est une distance sur $\mathbb{R}$. (1 points)

2. Déterminer explicitement la boule ouverte $B_\delta(0, r)$ pour tout $r > 0$. On distinguera les cas $0 < r \le 1$ et $r > 1$. (1,5 points)

3. Les distances δ et $|\cdot|$ définissent-elles les mêmes ouverts ? Étudier la continuité des deux applications identité

$$(\mathbb{R}, \delta) \to (\mathbb{R}, |\cdot|) \quad \text{et} \quad (\mathbb{R}, |\cdot|) \to (\mathbb{R}, \delta),$$

en précisant leurs éventuels points de discontinuité. (1,5 points)

Problème 1. Un codage décimal qui déforme les distances — 11 points

On note $\mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$ l'ensemble des parties de $\mathbb{N}^*$. Pour $A, B \subset \mathbb{N}^*$, on pose

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad d(A, B) = \sum_{k \in A \triangle B} 10^{-k}, \quad x_A = \sum_{k \in A} 10^{-k}.$$

On note $C = \{x_A : A \subset \mathbb{N}^*\} \subset \mathbb{R}$. Une somme sur l'ensemble vide vaut 0.

A. Codage et comparaison des distances

1. Justifier que $d(A, B)$ et x_A sont bien définis. Montrer que d est une distance sur $\mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$. (1,5 points)

2. Soient $A \neq B$ et $m = \min(A \triangle B)$.

(a) Montrer que

$$(8/9)\ 10^{-m} \leq |x_A - x_B| \leq (10/9)\ 10^{-m}.$$

(b) En déduire que $A \mapsto x_A$ est injective, puis établir

$$\forall\, A, B \subset \mathbb{N}^*, \quad (4/5)\ d(A, B) \leq |x_A - x_B| \leq d(A, B).$$

(2 points pour la question 2)

3. On note $C_0 = \{x_A : A \subset \mathbb{N}^* \text{ est fini}\}$.

(a) Montrer que C n'est pas dénombrable. On pourra utiliser le théorème de Cantor, à condition de l'énoncer.

(b) Montrer que C_0 est dénombrable et dense dans C pour la distance usuelle. (2 points pour la question 3)

B. Insertion de zéros

Pour $A \subset \mathbb{N}^*$, on pose $2A = \{2k : k \in A\}$. Grâce à l'injectivité établie en question 2, on peut définir $T : C \to C$ par

$$T(x_A) = x_{2A} = \sum_{k \in A} 10^{-2k}.$$

4. Décrire l'action de T sur les chiffres du développement décimal de x_A. Déterminer $T(C)$ et montrer que $T : C \to T(C)$ est une bijection. (1 points)

5. Montrer que, pour tous $x, y \in C$, (2 points)

$$\mathbf{(1/2)\ |x - y|^2 \leq |T(x) - T(y)| \leq 2\ |x - y|^2.}$$

On pourra repartir du premier indice où les codages de x et y diffèrent. Il n'est pas demandé d'optimiser les constantes.

6.

(a) Montrer que T est lipschitzienne sur C et que sa réciproque $T^{-1} : T(C) \to C$ est uniformément continue.

(b) Existe-t-il $L > 0$ tel que $|x - y| \leq L\ |T(x) - T(y)|$ pour tous $x, y \in C$? Justifier. (2,5 points pour la question 6)

Bonus (2 points). Existe-t-il une application $F : [0, 1/9] \to \mathbb{R}$ prolongeant T et une constante $M > 0$ telles que

$$\forall\, u, v \in [0, 1/9], \quad |F(u) - F(v)| \leq M\ |u - v|^2\ ?$$

Justifier la réponse. Aucun théorème de dérivation n'est nécessaire.

Problème 2. Des discontinuités placées à volonté — 11 points

Soit $D = \{a_k : k \in \mathbb{N}^*\}$ une partie dénombrable infinie de $\mathbb{R}$, où les a_k sont deux à deux distincts. Aucune hypothèse de densité n'est faite sur D. On définit $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par

$$h(x) = 3^{-k} \text{ si } x = a_k \text{ pour un } k \geq 1 \; ; \quad h(x) = 0 \text{ si } x \notin D.$$

A. Étude de la fonction cible

1. Montrer que $\mathbb{R} \setminus D$ est dense dans $\mathbb{R}$. (1 points)

2. Montrer que h est continue en tout point $x \notin D$. (2 points)

Pour un $\varepsilon > 0$ donné, on pourra séparer un nombre fini de points a_k des autres.

3. Montrer que h est discontinue en chaque point de D. Quel est donc exactement l'ensemble de ses points de discontinuité ? (1,5 points)

B. Approximation par des fonctions continues

Pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$h_n(x) = \sum_{k=1}^{n} 3^{-k} \max(1 - n|x - a_k|, 0).$$

Les triangles intervenant dans cette somme peuvent se chevaucher.

4.

(a) Montrer que chaque h_n est continue et que $0 \leq h_n(x) \leq 1/2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

(b) Montrer que (h_n) converge simplement vers h sur $\mathbb{R}$. On traitera soigneusement les deux cas $x \notin D$ et $x = a_j$. (3 points pour la question 4)

5. La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}$? Justifier. (0,5 points)

6. Soit E une partie non vide de $\mathbb{R} \setminus D$. Pour chaque $k \geq 1$, on pose

$$\operatorname{dist}(a_k, E) = \inf_{x \in E} |a_k - x|.$$

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante, exprimée à l'aide des nombres $\operatorname{dist}(a_k, E)$, pour que (h_n) converge uniformément vers 0 sur E. Démontrer les deux implications.

(b) Appliquer ce critère lorsque $D = \mathbb{Q}$, d'abord à $E = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, puis à une partie finie non vide $E \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. (3 points pour la question 6)

Fin du sujet